MODUL BELAJAR FISIKA · FASE E–F · KELAS X–XI

Vektor dan Gerak

Skalar dan vektor, resultan, perpindahan, kecepatan, gerak dua dimensi, dan kecepatan relatif

10	5	105	13
contoh soal lengkap	contoh bertahap	soal latihan, mudah sampai setara TKA	soal setara TKA

Nama _____

Kelas _____

Sekolah _____

Isi modul

1. Petunjuk belajar dan tujuan
2. Cek prasyarat dan Kotak Ingat
3. Subbab 1. Besaran Skalar dan Vektor
4. Subbab 2. Penjumlahan dan Selisih Vektor
5. Subbab 3. Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan
6. Subbab 4. Percepatan dan Gerak Dua Dimensi
7. Subbab 5. Kecepatan Relatif
8. Latihan campuran
9. Soal setara TKA
10. Uji kompetensi
11. Refleksi dan jadwal mengulang
12. Ringkasan rumus
13. Kunci jawaban dan pembahasan

Petunjuk Belajar

KOMPETENSI YANG DILATIH

Peserta didik dapat menganalisis besaran vektor dan menerapkannya pada gerak: perpindahan, kecepatan, percepatan, gerak dua dimensi, dan gerak relatif, termasuk menyelesaikan soal analisis dan strategi berformat Tes Kemampuan Akademik (TKA).

Tujuan pembelajaran

Setelah mempelajari modul ini, kamu dapat:

1. Membedakan besaran skalar dan vektor, lalu menyatakan vektor dengan komponen, besar, dan arahnya.
2. Menjumlahkan dan mengurangkan vektor dengan cara grafis, rumus cosinus, dan cara komponen.
3. Membedakan jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan, lalu menghitungnya untuk gerak satu dan dua dimensi.
4. Menghitung percepatan sebagai vektor dan menganalisis gerak dua dimensi (gerak parabola) per komponen.
5. Menghitung kecepatan relatif dan resultan kecepatan pada perahu, kapal, pesawat, dan hujan.
6. Menjawab soal setara TKA (pilihan ganda, pilihan ganda kompleks, dan benar–salah) tentang vektor dan gerak.

Cara belajar dengan modul ini

1. **Mulai dari Cek Prasyarat.** Jika ada soal yang salah, baca Kotak Ingat yang ditunjuk, lalu lanjutkan.
2. **Pelajari contoh, lalu kerjakan Contoh Bertahap sendiri.** Pada contoh bertahap, sebagian langkah sengaja dikosongkan. Isi titik-titiknya sebelum melihat kunci.
3. **Kerjakan latihan dari tingkat Mudah ke Sulit.** Tulis jawabanmu dulu, baru cocokkan dengan kunci.
4. **Gambar sketsa dan tetapkan arah positif** sebelum menghitung. Hampir semua kesalahan vektor berasal dari tanda dan arah.
5. **Kerjakan Soal Setara TKA setelah Latihan Campuran.** Soal ini meniru tipe soal TKA Fisika 2025: memprediksi keadaan gerak dan memilih strategi.
6. **Centang keyakinanmu** (Yakin, Ragu, Menebak) sebelum melihat kunci, lalu ulangi soal yang salah mengikuti Jadwal Mengulang.

Tanda tingkat soal

●○○ Mudah langsung memakai satu rumus. ●●○ Sedang perlu dua langkah atau lebih. ●●● Sulit memerlukan pemodelan atau penalaran. TKA · tipe · level soal yang meniru tipe soal TKA Fisika.

Peta konsep

	Satu dimensi (garis lurus)	Dua dimensi (bidang)
Menyatakan vektor	tanda + dan − sebagai arah	Subbab 1: komponen, besar, arah
Menggabungkan	dijumlahkan dengan tanda	Subbab 2: rumus cosinus dan cara komponen
Gerak	Subbab 3–4: GLB dan GLBB	Subbab 3–4: kecepatan rata-rata 2D, gerak parabola
Kerangka acuan	Subbab 5: kereta, mobil berpapasan	Subbab 5: perahu, pesawat, hujan

Konvensi modul. Sumbu x positif = timur, sumbu y positif = utara. g = 10 m/s². sin 37° = cos 53° = 0,6 dan cos 37° = sin 53° = 0,8 (pembulatan; nilai yang dipakai selalu ditulis di soal). Desimal ditulis dengan koma.

Cek Prasyarat

Kerjakan delapan soal berikut tanpa kalkulator. Soal ini memeriksa bekal yang dipakai di seluruh bab.

P1 Hitunglah $\sqrt{(6^2 + 8^2)}$ dan $\sqrt{(5^2 + 12^2)}$.

Jawab:

P2 Tuliskan nilai sin 30°, cos 30°, sin 60°, dan cos 60°.

Jawab:

P3 Dengan sin 37° = 0,6 dan cos 37° = 0,8, hitunglah 20 sin 37° dan 20 cos 37°.

Jawab:

P4 Jika tan θ = 3/4, berapakah θ? (Petunjuk: segitiga 3-4-5.)

Jawab:

P5 Ubah 72 km/jam ke m/s.

Jawab:

P6 Ubah 15 menit dan 40 menit ke jam.

Jawab:

P7 Hitunglah $(-3) - 5$ dan $(-8) - (+10)$.

Jawab:

P8 Tentukan t jika $20 = 5t^2$.

Jawab:

Setelah mencocokkan jawaban

Jika salah pada soal	Baca dulu	Dipakai di
P1, P4	Kotak Ingat A: Teorema Pythagoras	Subbab 1–3
P2–P4	Kotak Ingat B: Trigonometri sudut istimewa	Subbab 1, 2, 4, 5
P5–P6	Kotak Ingat C: Konversi satuan waktu dan kecepatan	Subbab 3 dan 5
P7–P8	Kotak Ingat D: Bilangan bertanda dan persamaan kuadrat sederhana	Subbab 3 dan 4

Semua benar? Langsung ke Subbab 1. Kunci Cek Prasyarat ada di bagian Kunci Jawaban.

KOTAK INGAT A: TEOREMA PYTHAGORAS

- Pada segitiga siku-siku: $c^2 = a^2 + b^2$, c sisi miring.
- Tripel yang sering muncul: 3-4-5, 6-8-10, 5-12-13, 7-24-25, 8-15-17.

KOTAK INGAT B: TRIGONOMETRI SUDUT ISTIMEWA

- sin θ = depan/miring, cos θ = samping/miring, tan θ = depan/samping.
- Sudut 37° dan 53° berasal dari segitiga 3-4-5: sin 37° = cos 53° ≈ 0,6 dan cos 37° = sin 53° ≈ 0,8. Nilai sebenarnya 36,87° dan 53,13°; soal selalu menuliskan nilai yang dipakai.

KOTAK INGAT C: KONVERSI SATUAN WAKTU DAN KECEPATAN

- 1 km/jam = 1.000 m / 3.600 s, jadi km/jam ÷ 3,6 = m/s dan m/s × 3,6 = km/jam.
- Menit ke jam: bagi 60. 30 menit = 0,5 jam; 20 menit = ⅓ jam.

KOTAK INGAT D: BILANGAN BERTANDA DAN PERSAMAAN KUADRAT SEDERHANA

- Pada gerak lurus, tanda + dan − menyatakan arah. Selisih = akhir − awal.
- $ax^2 = c \rightarrow x = \sqrt{(c/a)}$; dalam soal waktu, ambil akar yang positif.

SUBBAB 1

Besaran Skalar dan Vektor

Tujuan: Membedakan besaran skalar dan vektor, lalu menyatakan vektor dengan komponen, besar, dan arahnya.

KONSEP

Besaran skalar cukup dinyatakan dengan nilai dan satuan: massa 2 kg, waktu 5 s, jarak 100 m. **Besaran vektor** memerlukan nilai, satuan, **dan arah**: perpindahan 100 m ke timur, kecepatan 20 m/s ke utara.

Vektor ditulis tebal (**A**) atau dengan panah di atas huruf. Besarnya ditulis $|\mathbf{A}|$ atau A dan tidak pernah negatif. Vektor $-\mathbf{A}$ sama besar dengan **A** tetapi arahnya berlawanan.

Pada bidang, vektor diuraikan menjadi komponen pada sumbu x dan sumbu y. Dengan vektor satuan **i** (sumbu x) dan **j** (sumbu y): $\mathbf{A} = A_x\mathbf{i} + A_y\mathbf{j}$. Dalam modul ini sumbu x positif = **timur** dan sumbu y positif = **utara**.

RUMUS

- Komponen: $A_x = A\cos\theta$ dan $A_y = A\sin\theta$ (θ diukur dari sumbu x positif)
- Besar: $|\mathbf{A}| = \sqrt{(A_x^2 + A_y^2)}$
- Arah: $\tan\theta = \dfrac{A_y}{A_x}$ (perhatikan tanda komponen untuk menentukan kuadran)

CONTOH 1.1 · BESAR DAN ARAH DARI KOMPONEN

Soal. Tentukan besar dan arah vektor $\mathbf{A} = (6\mathbf{i} + 8\mathbf{j})$ m.

Penyelesaian.

1. $|\mathbf{A}| = \sqrt{(6^2 + 8^2)} = \sqrt{100} = 10$ m.
2. $\tan\theta = 8/6 = 4/3$, sehingga $\theta \approx 53°$ dari sumbu x positif (dari timur ke utara).

Jawab: 10 m, arah 53° dari timur ke utara

CONTOH 1.2 · MENGURAIKAN KECEPATAN

Soal. Bola ditendang dengan kecepatan 20 m/s membentuk sudut 37° di atas tanah ($\sin 37° = 0{,}6$; $\cos 37° = 0{,}8$). Tentukan komponen kecepatannya.

Penyelesaian.

1. $v_x = 20\cos 37° = 20 \times 0{,}8 = 16$ m/s (mendatar).
2. $v_y = 20\sin 37° = 20 \times 0{,}6 = 12$ m/s (tegak).
3. Cek: $\sqrt{(16^2 + 12^2)} = \sqrt{400} = 20$ m/s.

Jawab: $v_x = 16$ m/s, $v_y = 12$ m/s

CONTOH BERTAHAP 1 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Tentukan besar dan letak vektor $\mathbf{B} = (-5\mathbf{i} + 12\mathbf{j})$ m.

1. $|\mathbf{B}| = \sqrt{((-5)^2 + 12^2)} = \sqrt{(____ + 144)} = ____$ m.
2. Komponen x bernilai ____ dan komponen y bernilai ____, jadi vektor berada di kuadran ____.
3. Arah: 12/5 = tan α, dengan α diukur dari sumbu x ____ (negatif/positif) menuju sumbu y positif.

Cek alasan. Mengapa besar vektor bernilai positif walaupun komponen x-nya negatif?

☐ (a) komponen dikuadratkan, sehingga tandanya hilang ☐ (b) tanda negatif dibuang saja karena tidak penting

JEBAKAN

- Komponen yang **bersebelahan** dengan sudut memakai cos, yang **berhadapan** memakai sin. Jika sudut diukur dari sumbu y, peran sin dan cos bertukar.
- Besar vektor tidak pernah negatif. Tanda negatif hanya ada pada komponen dan menyatakan arah.
- 37° dan 53° mudah tertukar. Periksa: komponen yang lebih besar (0,8) selalu berada pada sumbu yang lebih dekat dengan arah vektor.

Latihan 1

TINGKAT MUDAH

1.1 ●○○ Mudah Dari besaran berikut, pilih yang merupakan vektor: massa, perpindahan, waktu, kecepatan, kelajuan, gaya.

Jawab:

1.2 ●○○ Mudah Tentukan besar vektor $\mathbf{A} = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$ m.

Jawab:

1.3 ●○○ Mudah Tentukan besar vektor $\mathbf{B} = (-8\mathbf{i} + 6\mathbf{j})$ m/s.

Jawab:

1.4 ●○○ Mudah Kecepatan 10 m/s berarah 60° terhadap sumbu x positif. Tentukan komponen x-nya (cos 60° = 0,5).

Jawab:

1.5 ●○○ Mudah Perpindahan 50 m berarah 37° di atas sumbu x positif (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Tentukan komponen x dan y.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

1.6 ●●○ Sedang Vektor kecepatan $\mathbf{v} = (12\mathbf{i} - 5\mathbf{j})$ m/s. Tentukan besarnya dan kuadran arahnya.

1.7 ●●○ Sedang Pesawat terbang 200 km/jam ke arah 30° dari timur ke utara. Tentukan komponen kecepatan ke timur dan ke utara (cos 30° ≈ 0,87).

1.8 ●●○ Sedang Diketahui $\mathbf{A} = (4\mathbf{i} - 3\mathbf{j})$ m. Tuliskan vektor $-\mathbf{A}$ dan tentukan besarnya.

1.9 ●●○ Sedang Vektor C besarnya 25 m. Komponen x-nya 20 m dan komponen y-nya positif. Tentukan komponen y dan sudutnya terhadap sumbu x.

TINGKAT SULIT

1.10 ●●● Sulit Bola ditendang dengan kelajuan 25 m/s. Komponen tegak kecepatannya 15 m/s. Tentukan komponen mendatar dan sudut tendangannya.

1.11 ●●● Sulit Vektor $\mathbf{A} = (2p\mathbf{i} + 6\mathbf{j})$ m besarnya 10 m. Tentukan p ($p > 0$).

1.12 ●●● Sulit Kecepatan sebuah drone $(v_x, v_y) = (-6, -8)$ m/s, dengan x ke timur dan y ke utara. Tentukan kelajuannya dan nyatakan arahnya dengan arah mata angin.

SUBBAB 2

Penjumlahan dan Selisih Vektor

Tujuan: Menjumlahkan dan mengurangkan vektor dengan cara grafis, rumus cosinus, dan cara komponen.

KONSEP

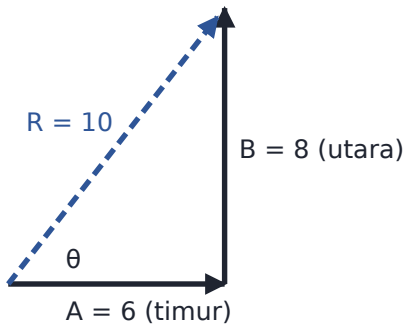
Cara ujung-pangkal (poligon): letakkan pangkal vektor kedua di ujung vektor pertama. Resultan ditarik dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor terakhir. Urutan penjumlahan tidak mengubah hasil.

Rumus cosinus dipakai untuk dua vektor yang sudut apitnya θ (sudut di antara keduanya saat pangkalnya disatukan).

Cara komponen paling andal untuk tiga vektor atau lebih: uraikan setiap vektor, jumlahkan per sumbu, lalu cari besar dan arah resultannya.

RUMUS

- $R = \sqrt{(A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta)}$
- $|\mathbf{A} - \mathbf{B}| = \sqrt{(A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta)}$
- $R_x = \Sigma A_x$, $R_y = \Sigma A_y$, $R = \sqrt{(R_x^2 + R_y^2)}$
- Searah: $R = A + B$ (terbesar). Berlawanan: $R = |A - B|$ (terkecil). Tegak lurus: $R = \sqrt{(A^2 + B^2)}$



Cara ujung–pangkal: pangkal B diletakkan di ujung A; resultan R ditarik dari pangkal A ke ujung B.

CONTOH 2.1 · RUMUS COSINUS

Soal. Dua kecepatan, 3 m/s dan 5 m/s, membentuk sudut apit 60°. Tentukan besar resultannya.

Penyelesaian.

1. $R = \sqrt{(3^2 + 5^2 + 2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \cos 60°)}$.
2. $R = \sqrt{(9 + 25 + 15)} = \sqrt{49} = 7$ m/s.

Jawab: 7 m/s

CONTOH 2.2 · CARA KOMPONEN

Soal. Perpindahan A = 10 m berarah 53° dari timur ke utara, lalu B = 6 m ke barat (sin 53° = 0,8; cos 53° = 0,6). Tentukan resultannya.

Penyelesaian.

1. A: $A_x = 10 \times 0{,}6 = 6$ m, $A_y = 10 \times 0{,}8 = 8$ m. B: $B_x = -6$ m, $B_y = 0$.
2. $R_x = 6 - 6 = 0$; $R_y = 8$ m.
3. Resultan 8 m tepat ke utara.

Jawab: 8 m ke utara

CONTOH BERTAHAP 2 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Seorang pejalan kaki bergerak 9 km ke timur, 5 km ke utara, 3 km ke barat, lalu 3 km ke utara. Tentukan besar perpindahannya.

1. $R_x = 9 - 3 =$ ____ km.
2. $R_y = 5 + 3 =$ ____ km.
3. $R = \sqrt{(____^2 + ____^2)} =$ ____ km.

Cek alasan. Langkah pertama yang benar adalah

☐ (a) menjumlahkan komponen pada setiap sumbu ☐ (b) menjumlahkan semua panjang lintasan: 9 + 5 + 3 + 3

JEBAKAN

- Vektor 3 dan 4 tidak selalu menghasilkan 5. Itu hanya bila keduanya tegak lurus; resultannya bisa berapa saja dari 1 sampai 7.
- θ pada rumus cosinus adalah sudut **apit** kedua vektor, bukan sudut masing-masing terhadap sumbu x.
- Selisih vektor memakai tanda minus di depan 2AB cos θ. Untuk vektor sama besar bersudut 60°, selisihnya sama dengan besar masing-masing.

Latihan 2

TINGKAT MUDAH

2.1 ●○○ Mudah Dua kecepatan 6 m/s dan 8 m/s **searah**. Berapa resultannya?

Jawab:

2.2 ●○○ Mudah Dua kecepatan 6 m/s dan 8 m/s **berlawanan arah**. Berapa resultannya?

Jawab:

2.3 ●○○ Mudah Dua kecepatan 6 m/s dan 8 m/s **saling tegak lurus**. Berapa resultannya?

Jawab:

2.4 ●○○ Mudah Diketahui $\mathbf{A} = (2\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$ dan $\mathbf{B} = (4\mathbf{i} - 7\mathbf{j})$. Tentukan $\mathbf{A} + \mathbf{B}$.

Jawab:

2.5 ●○○ Mudah Dengan **A** dan **B** pada soal sebelumnya, tentukan $\mathbf{A} - \mathbf{B}$.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

2.6 ●●○ Sedang Dua vektor 5 satuan dan 8 satuan membentuk sudut apit 120° (cos 120° = −0,5). Tentukan besar resultannya.

2.7 ●●○ Sedang Dua vektor masing-masing 6 satuan membentuk sudut apit 120°. Tentukan resultannya.

2.8 ●●○ Sedang Dua vektor masing-masing 10 satuan membentuk sudut apit 60°. Tentukan besar **selisih**nya.

2.9 ●●○ Sedang Perpindahan: 10 m berarah 37° dari timur ke utara, lalu 4 m ke timur, lalu 1 m ke selatan (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Tentukan besar resultannya.

TINGKAT SULIT

2.10 ●●● Sulit Dua vektor sama besar, F, menghasilkan resultan yang juga sebesar F. Berapa sudut apit kedua vektor?

2.11 ●●● Sulit Vektor 5 satuan dan 3 satuan menghasilkan resultan 7 satuan. Tentukan sudut apitnya.

2.12 ●●● Sulit Jika dua vektor A dan B searah, resultannya 17 satuan. Jika saling tegak lurus, resultannya 13 satuan. Tentukan A dan B.

SUBBAB 3

Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan

Tujuan: Membedakan jarak dan perpindahan serta kelajuan dan kecepatan, lalu menghitungnya untuk gerak satu dan dua dimensi.

KONSEP

Posisi adalah vektor dari titik acuan: $\mathbf{r} = x\mathbf{i} + y\mathbf{j}$. **Perpindahan** $\Delta\mathbf{r}$ adalah perubahan posisi, hanya ditentukan oleh posisi awal dan akhir. **Jarak** adalah panjang seluruh lintasan.

Kelajuan rata-rata = jarak ÷ waktu (skalar). **Kecepatan rata-rata** = perpindahan ÷ waktu (vektor, searah perpindahan).

Kecepatan **sesaat** adalah kecepatan pada satu saat. Besarnya sama dengan kelajuan sesaat (yang dibaca spidometer), dan arahnya menyinggung lintasan.

RUMUS

- $\Delta\mathbf{r} = \mathbf{r}_{\text{akhir}} - \mathbf{r}_{\text{awal}}$
- $\mathbf{v}_{\text{rata-rata}} = \dfrac{\Delta\mathbf{r}}{\Delta t}$; kelajuan rata-rata $= \dfrac{\text{jarak}}{\Delta t}$
- Kelajuan dari komponen: $|\mathbf{v}| = \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$
- Selalu berlaku: $|\Delta\mathbf{r}| \le$ jarak, sehingga besar kecepatan rata-rata ≤ kelajuan rata-rata

CONTOH 3.1 · JARAK DAN PERPINDAHAN

Soal. Sebuah sepeda bergerak 8 km ke timur, 9 km ke utara, lalu 3 km ke selatan. Tentukan jarak dan besar perpindahannya.

Penyelesaian.

1. Jarak = 8 + 9 + 3 = 20 km.
2. Komponen: timur 8 km; utara 9 − 3 = 6 km.
3. Perpindahan = $\sqrt{(8^2 + 6^2)} = 10$ km.

Jawab: Jarak 20 km; perpindahan 10 km

CONTOH 3.2 · KELAJUAN DAN KECEPATAN RATA-RATA

Soal. Seorang siswa berjalan 30 m ke timur lalu 40 m ke utara dalam 50 s. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya.

Penyelesaian.

1. Kelajuan rata-rata = (30 + 40) ÷ 50 = 1,4 m/s.
2. Perpindahan = $\sqrt{(30^2 + 40^2)} = 50$ m, jadi besar kecepatan rata-rata = 50 ÷ 50 = 1 m/s.
3. Arah: $\tan\theta = 40/30 \rightarrow \theta \approx 53°$ dari timur ke utara.

Jawab: 1,4 m/s; 1 m/s arah 53° dari timur ke utara

CONTOH BERTAHAP 3 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Posisi sebuah bola pada t = 0 adalah $\mathbf{r} = (2\mathbf{i} + 3\mathbf{j})$ m dan pada t = 4 s adalah $\mathbf{r} = (14\mathbf{i} + 19\mathbf{j})$ m. Tentukan besar kecepatan rata-ratanya.

1. $\Delta\mathbf{r} = (14 - 2)\mathbf{i} + (19 - 3)\mathbf{j} = (___\mathbf{i} + ___\mathbf{j})$ m.
2. $\mathbf{v}_{\text{rata-rata}} = \Delta\mathbf{r} \div 4 = (___\mathbf{i} + ___\mathbf{j})$ m/s.
3. $|\mathbf{v}| = \sqrt{(___^2 + ___^2)} = ___$ m/s.

Cek alasan. Perpindahan dihitung dengan

☐ (a) posisi akhir dikurangi posisi awal ☐ (b) posisi awal ditambah posisi akhir

JEBAKAN

- Kelajuan rata-rata bukan besar kecepatan rata-rata. Pada lintasan tertutup (kembali ke titik awal), kecepatan rata-rata nol tetapi kelajuan rata-ratanya tidak.
- Kecepatan rata-rata pergi–pulang bukan rata-rata dua kecepatan. Hitung dari perpindahan total dan waktu total.
- Waktu berhenti tetap termasuk dalam waktu total.

Latihan 3

TINGKAT MUDAH

3.1 ●○○ Mudah Andi berjalan 4 m ke timur, lalu berbalik 3 m ke barat. Tentukan jarak dan perpindahannya.

Jawab:

3.2 ●○○ Mudah Pelari mengelilingi tepi lapangan persegi bersisi 100 m tepat satu kali dalam 80 s. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya.

Jawab:

3.3 ●○○ Mudah Mobil melaju lurus ke utara sejauh 90 km dalam 1,5 jam. Tentukan kecepatan rata-ratanya.

Jawab:

3.4 ●○○ Mudah Robot berpindah dari $\mathbf{r}_1 = (2\mathbf{i} + \mathbf{j})$ m ke $\mathbf{r}_2 = (8\mathbf{i} + 9\mathbf{j})$ m. Tentukan vektor dan besar perpindahannya.

Jawab:

3.5 ●○○ Mudah Kecepatan sesaat sebuah benda $\mathbf{v} = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$ m/s. Berapa kelajuannya?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

3.6 ●●○ Sedang Drone terbang 600 m ke timur, lalu 800 m ke utara, dalam 200 s. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-ratanya.

3.7 ●●○ Sedang Pendaki berjalan 12 km ke timur, 20 km ke utara, lalu 4 km ke selatan. Tentukan jarak dan besar perpindahannya.

3.8 ●●○ Sedang Bus berangkat pukul 08.00, menempuh 30 km ke timur lalu 40 km ke utara, dan tiba pukul 09.15. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-ratanya.

3.9 ●●○ Sedang Pelari menempuh setengah lingkaran berjari-jari 14 m dalam 11 s (π = 22/7). Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-ratanya.

TINGKAT SULIT

3.10 ●●● Sulit Pengemudi ojek bergerak 6 km ke timur selama 15 menit, 8 km ke utara selama 15 menit, lalu berhenti 10 menit. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata selama 40 menit itu.

3.11 ●●● Sulit Mobil melaju ke timur 40 km/jam selama 1,5 jam, lalu ke utara 80 km/jam selama 1 jam. Tentukan besar kecepatan rata-ratanya. Apakah sama dengan (40 + 80)/2?

3.12 ●●● Sulit Mobil pergi dari A ke B sejauh 120 km dengan 60 km/jam dan pulang dengan 40 km/jam. Tentukan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata pergi–pulang.

SUBBAB 4

Percepatan dan Gerak Dua Dimensi

Tujuan: Menghitung percepatan sebagai vektor dan menganalisis gerak dua dimensi (gerak parabola) per komponen.

KONSEP

Percepatan adalah perubahan kecepatan tiap satuan waktu. $\Delta\mathbf{v}$ dihitung secara vektor, sehingga benda yang hanya berbelok (kelajuannya tetap) juga mengalami percepatan.

Gerak pada sumbu x dan sumbu y **saling bebas**. Persamaan GLB atau GLBB dipakai terpisah pada tiap sumbu, lalu hasilnya digabungkan dengan vektor.

Gerak parabola (hambatan udara diabaikan): pada sumbu x tidak ada percepatan (GLB), pada sumbu y percepatannya g ke bawah (GLBB).

RUMUS

- $\mathbf{a} = \frac{\Delta\mathbf{v}}{\Delta t}$, dengan $\Delta\mathbf{v} = \mathbf{v}_{akhir} - \mathbf{v}_{awal}$
- Per sumbu: $v = v_0 + at$; $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$
- Parabola: $v_x = v_0 \cos\alpha$ (tetap); $v_y = v_0 \sin\alpha - gt$; kelajuan $= \sqrt{(v_x^2 + v_y^2)}$
- $t_{puncak} = \frac{v_0 \sin\alpha}{g}$; $h_{maks} = \frac{(v_0 \sin\alpha)^2}{2g}$; jarak mendatar $R = \frac{v_0^2 \sin 2\alpha}{g}$
- Lemparan mendatar dari ketinggian h: waktu jatuh $t = \sqrt{(2h/g)}$, sama dengan jatuh bebas

CONTOH 4.1 · LEMPARAN MENDATAR

Soal. Bola dilempar mendatar 10 m/s dari ketinggian 5 m ($g = 10$ m/s²). Tentukan kelajuannya saat menyentuh tanah.

Penyelesaian.

1. Waktu jatuh: $5 = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot t^2 \rightarrow t = 1$ s.
2. $v_x = 10$ m/s; $v_y = 10 \cdot 1 = 10$ m/s.
3. Kelajuan $= \sqrt{(10^2 + 10^2)} = 10\sqrt{2} \approx 14{,}1$ m/s, arah 45° di bawah horizontal.

Jawab: ≈ 14,1 m/s

CONTOH 4.2 · KECEPATAN DENGAN TANDA

Soal. Troli bergerak ke kanan 12 m/s dan mendapat percepatan tetap 3 m/s² ke kiri. Tentukan kecepatannya setelah 6 s.

Penyelesaian.

1. Ambil kanan positif: $a = -3$ m/s².
2. $v = 12 + (-3)(6) = -6$ m/s.
3. Tanda negatif: troli bergerak ke kiri (berhenti sesaat pada $t = 4$ s, lalu berbalik).

Jawab: 6 m/s ke kiri

CONTOH BERTAHAP 4 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Bola ditendang 20 m/s dengan sudut 53° (sin 53° = 0,8; cos 53° = 0,6; g = 10 m/s²). Tentukan kelajuannya 1 s setelah ditendang.

1. $v_x = 20 \times 0{,}6 =$ ____ m/s (tetap).

2. $v_y = 20 \times 0{,}8 - 10 \times 1 =$ ____ m/s.

3. Kelajuan = √(____² + ____²) = √____ ≈ ____ m/s.

Cek alasan. Mengapa v_x tidak berubah?

▢ (a) tidak ada percepatan pada arah mendatar ▢ (b) bola belum mencapai titik tertinggi

JEBAKAN

- Di titik tertinggi lintasan parabola kecepatannya **tidak nol**: $v_y = 0$ tetapi v_x tetap ada.
- Bola yang menumbuk dinding 6 m/s lalu memantul 6 m/s mengalami $\Delta v = 12$ m/s, bukan nol, karena arahnya berbalik.
- Benda yang dilempar mendatar dan benda yang dijatuhkan dari ketinggian sama tiba di tanah bersamaan.

Latihan 4

TINGKAT MUDAH

4.1 ●○○ Mudah Kecepatan mobil berubah dari 10 m/s menjadi 30 m/s dalam 5 s, arahnya tetap. Tentukan percepatannya.

Jawab:

4.2 ●○○ Mudah Bola dijatuhkan dari ketinggian 20 m (g = 10 m/s²). Berapa lama bola sampai di tanah?

Jawab:

4.3 ●○○ Mudah Bola ditendang 20 m/s dengan sudut 37° (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8). Tentukan komponen kecepatan awalnya.

Jawab:

4.4 ●○○ Mudah Berapa kelajuan bola pada soal sebelumnya ketika berada di titik tertinggi?

Jawab:

4.5 ●○○ Mudah Benda bergerak 8 m/s ke kanan dengan percepatan 2 m/s² ke kiri. Tentukan kecepatannya setelah 6 s.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

4.6 ●●○ Sedang Bola tenis menumbuk dinding tegak lurus dengan 10 m/s dan memantul lurus kembali dengan 8 m/s. Tentukan besar perubahan kecepatannya.

4.7 ●●○ Sedang Mobil melaju 10 m/s ke timur, lalu berbelok sehingga 5 s kemudian melaju 10 m/s ke utara. Tentukan besar percepatan rata-ratanya ($\sqrt{2} \approx 1{,}41$).

4.8 ●●○ Sedang Bola dilempar mendatar 15 m/s dari atap setinggi 20 m ($g = 10\ \text{m/s}^2$). Tentukan waktu jatuh, jarak mendatar, dan kelajuan saat menyentuh tanah.

4.9 ●●○ Sedang Bola ditendang 20 m/s dengan sudut 37° ($\sin 37° = 0{,}6$). Tentukan waktu mencapai puncak dan tinggi maksimumnya ($g = 10\ \text{m/s}^2$).

TINGKAT SULIT

4.10 ●●● Sulit Dua bola ditendang 30 m/s dengan sudut 30° dan 60° ($\sin 60° = \frac{1}{2}\sqrt{3}$). Tunjukkan bahwa jarak mendatarnya sama, lalu hitung jaraknya ($\sqrt{3} \approx 1{,}73$).

4.11 ●●● Sulit Dari ketinggian 80 m, bola X dijatuhkan dan bola Y dilempar mendatar 15 m/s pada saat yang sama ($g = 10\ \text{m/s}^2$). Tentukan waktu jatuh masing-masing, jarak mendatar Y, dan kelajuan Y saat mendarat.

4.12 ●●● Sulit Kecepatan partikel pada t = 0 adalah ($3\mathbf{i} + 4\mathbf{j}$) m/s dan pada t = 2 s adalah ($9\mathbf{i} + 12\mathbf{j}$) m/s. Tentukan vektor dan besar percepatan rata-ratanya.

SUBBAB 5

Kecepatan Relatif

Tujuan: Menghitung kecepatan relatif dan resultan kecepatan pada perahu, kapal, pesawat, dan hujan.

KONSEP

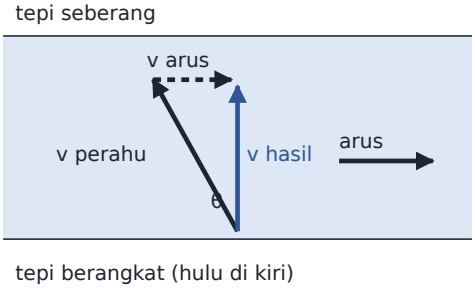
Kecepatan selalu diukur terhadap sesuatu. Kecepatan perahu terhadap air berbeda dengan kecepatannya terhadap tepi sungai bila airnya mengalir.

Kecepatan terhadap tanah = kecepatan terhadap air (atau udara) + kecepatan arus (atau angin), dijumlahkan sebagai vektor.

Kecepatan A menurut B diperoleh dengan mengurangkan kecepatan B dari kecepatan A. Mengurangkan sebuah vektor sama dengan menambahkan vektor yang arahnya berlawanan.

RUMUS

- $\mathbf{v}_{AB} = \mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B$
- $\mathbf{v}_{\text{tanah}} = \mathbf{v}_{\text{relatif terhadap air/udara}} + \mathbf{v}_{\text{arus/angin}}$
- Menyeberang tegak lurus tepi: $t = d/v_{\text{perahu}}$; terbawa arus sejauh $x = v_{\text{arus}} \cdot t$
- Tiba tepat di seberang: arahkan ke hulu dengan $\sin\theta = v_{\text{arus}}/v_{\text{perahu}}$ (θ dari garis tegak lurus tepi); laju menyeberang $\sqrt{(v_{\text{perahu}}^2 - v_{\text{arus}}^2)}$



Perahu diarahkan ke hulu dengan sudut θ; komponen ke hulu meniadakan arus sehingga lintasannya lurus menyeberang.

CONTOH 5.1 · MENYEBERANG SUNGAI

Soal. Sungai selebar 80 m berarus 6 m/s; perahu melaju 10 m/s relatif terhadap air. Bandingkan dua cara menyeberang.

Penyelesaian.

1. Tegak lurus tepi: $t = 80 \div 10 = 8$ s, terbawa $6 \times 8 = 48$ m ke hilir.
2. Tepat ke seberang: $\sin\theta = 6/10 = 0{,}6 \rightarrow \theta = 37°$ ke hulu; laju menyeberang $\sqrt{(100 - 36)} = 8$ m/s; $t = 80 \div 8 = 10$ s.

Jawab: 8 s (terbawa 48 m) atau 10 s (tepat di seberang)

CONTOH 5.2 · HUJAN MENURUT PESEPEDA

Soal. Hujan turun tegak 6 m/s (tanpa angin). Pesepeda melaju 8 m/s ke timur. Bagaimana hujan tampak menurut pesepeda?

Penyelesaian.

1. $v_{\text{hujan, relatif}} = (0, -6) - (8, 0) = (-8, -6)$ m/s: 8 m/s ke barat dan 6 m/s ke bawah.
2. Besarnya $\sqrt{(64 + 36)} = 10$ m/s. Sudut dari vertikal: $\tan \theta = 8/6 \rightarrow \theta \approx 53°$.
3. Tetes bergerak ke barat, menuju pesepeda yang menghadap timur, jadi hujan tampak datang dari depan.

Jawab: 10 m/s, miring 53° dari vertikal, dari depan

CONTOH BERTAHAP 5 · LENGKAPI BAGIAN YANG KOSONG

Soal. Kapal berangkat dari Pulau A pukul 07.30 menuju Pulau B, 30 km tepat di timurnya, dan harus tiba pukul 09.00. Arus laut 2 km/jam ke timur. Berapa kecepatan kapal relatif terhadap air?

1. Waktu tempuh = ____ jam.
2. Kecepatan terhadap dasar laut = 30 ÷ ____ = ____ km/jam ke timur.
3. $v_{\text{kapal thd air}}$ = ____ − 2 = ____ km/jam ke timur.

Cek alasan. Arus yang searah dengan gerak kapal

☐ (a) ikut mendorong, jadi kapal cukup lebih lambat terhadap air ☐ (b) menghambat, jadi kapal harus lebih cepat

JEBAKAN

- Bila perahu diarahkan tegak lurus tepi, arus tidak mengubah waktu menyeberang; arus hanya menggeser titik tiba.
- Kecepatan A menurut B adalah $\mathbf{v}_A$ **dikurangi** $\mathbf{v}_B$. Dua mobil yang berpapasan saling melihat lebih cepat, bukan lebih lambat.
- Tiba tepat di seberang hanya mungkin bila perahu lebih cepat daripada arus.

Latihan 5

TINGKAT MUDAH

5.1 ●○○ Mudah Perahu melaju 4 m/s ke utara relatif terhadap air; arus 3 m/s ke timur. Berapa kelajuan perahu terhadap tepi?

Jawab:

5.2 ●○○ Mudah Kereta melaju 20 m/s. Penumpang berjalan 2 m/s di dalamnya (a) searah kereta, (b) ke arah belakang. Tentukan kecepatan penumpang terhadap tanah.

Jawab:

5.3 ●○○ Mudah Mobil A melaju 25 m/s dan mobil B 20 m/s ke arah yang sama. Berapa kecepatan A menurut B?

Jawab:

5.4 ●○○ Mudah Mobil A (25 m/s) dan mobil B (20 m/s) bergerak berlawanan arah dan akan berpapasan. Berapa kelajuan A menurut B?

Jawab:

5.5 ●○○ Mudah Pesawat diarahkan ke utara 240 km/jam relatif terhadap udara; angin 70 km/jam ke timur. Tentukan kelajuan pesawat terhadap tanah.

Jawab:

TINGKAT SEDANG

5.6 ●●○ Sedang Sungai selebar 60 m berarus 3 m/s. Perahu 5 m/s relatif terhadap air diarahkan tegak lurus tepi. Tentukan waktu menyeberang dan pergeseran ke hilir.

5.7 ●●○ Sedang Pada sungai yang sama (60 m, arus 3 m/s, perahu 5 m/s), ke mana perahu harus diarahkan agar tiba tepat di seberang, dan berapa lama? (sin 37° = 0,6)

5.8 ●●○ Sedang Pada pukul 10.00, kapal A dan B melewati pelampung yang sama. A berlayar 9 km/jam ke timur, B 12 km/jam ke utara. Berapa jarak keduanya pada pukul 10.20?

5.9 ●●○ Sedang Mobil P melaju 15 m/s ke timur, mobil Q 20 m/s ke utara. Tentukan kecepatan Q menurut P.

TINGKAT SULIT

5.10 ●●● Sulit Pesawat berkelajuan 250 km/jam relatif terhadap udara harus terbang ke kota 800 km tepat di utaranya. Angin bertiup 150 km/jam ke timur. Ke mana pesawat diarahkan dan berapa lama penerbangannya? (sin 37° = 0,6)

5.11 ●●● Sulit Sungai selebar 100 m berarus 3 m/s; perahu 5 m/s relatif terhadap air. Berapa selisih waktu antara cara tercepat dan cara tiba tepat di seberang?

5.12 ●●● Sulit Ani diam di eskalator yang bergerak dan sampai di atas dalam 60 s. Saat eskalator mati, ia berjalan naik dalam 40 s. Berapa lama ia sampai di atas jika berjalan di eskalator yang bergerak?

Latihan Campuran

Soal di bagian ini sengaja dicampur. Untuk setiap soal, tentukan dulu: **skalar atau vektor? jarak atau perpindahan? perlu diuraikan per komponen?** Memilih cara yang tepat adalah bagian dari latihannya.

TINGKAT MUDAH

C.1 ●○○ Mudah Mobil mengelilingi bundaran tepat satu putaran. Berapa perpindahannya?

Jawab:

C.2 ●○○ Mudah Dua kecepatan 9 m/s dan 12 m/s saling tegak lurus. Berapa resultannya?

Jawab:

C.3 ●○○ Mudah Kecepatan 50 m/s berarah 53° di atas horizontal (sin 53° = 0,8). Tentukan komponennya.

Jawab:

C.4 ●○○ Mudah Pejalan kaki menempuh 3 km dalam 15 menit. Berapa kelajuan rata-ratanya dalam km/jam?

Jawab:

TINGKAT SEDANG

C.5 ●●○ Sedang Siswa berjalan 5 m ke utara lalu 12 m ke timur dalam 10 s. Tentukan kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-ratanya.

C.6 ●●○ Sedang Benda berpindah dari posisi $(-2, 5)$ m ke $(4, -3)$ m dalam 2 s. Tentukan perpindahan dan besar kecepatan rata-ratanya.

C.7 ●●○ Sedang Kelereng menggelinding keluar dari tepi meja setinggi 0,8 m dengan kecepatan mendatar 5 m/s ($g = 10$ m/s^2). Seberapa jauh dari kaki meja kelereng mendarat?

C.8 ●●○ Sedang Hujan turun tegak 8 m/s. Pengendara motor melaju 6 m/s. Berapa kelajuan hujan menurut pengendara dan berapa sudutnya dari vertikal?

C.9 ●●○ Sedang Perahu 5 m/s relatif terhadap air menyusuri sungai berarus 2 m/s, 420 m ke hilir lalu kembali ke titik awal. Berapa waktu totalnya?

TINGKAT SULIT

C.10 ●●● Sulit Roket air A dan B diluncurkan tegak bersamaan dengan 30 m/s dan 40 m/s ($g = 10\ m/s^2$). Berapa selisih ketinggian keduanya setelah 2 s?

C.11 ●●● Sulit Bola menggelinding dari tepi meja setinggi 1,25 m dan mendarat 2 m dari kaki meja ($g = 10\ m/s^2$). Berapa kecepatan bola saat meninggalkan meja?

C.12 ●●● Sulit Sungai selebar 100 m berarus 4 m/s; perahu 5 m/s relatif terhadap air harus tiba tepat di seberang. Ke mana perahu diarahkan dan berapa lama? ($\sin 53° = 0{,}8$)

Soal Setara TKA

TENTANG BAGIAN INI

- Soal disusun meniru tipe soal Fisika pada Tes Kemampuan Akademik (TKA) SMA 2025: stimulus situasi sehari-hari, lalu pertanyaan yang meminta hitungan, analisis, atau evaluasi strategi.
- **Level 2** (FIS-HITUNG, FIS-GRAF, FIS-KONSEP): menerapkan satu konsep atau membaca data. **Level 3** (FIS-ANALISIS, FIS-STRATEGI): memprediksi keadaan gerak atau memilih strategi yang memenuhi tujuan dan batasan.
- Format: pilihan ganda (satu jawaban), pilihan ganda kompleks (lebih dari satu jawaban), dan benar–salah (Tepat/Tidak Tepat per pernyataan).
- Strategi: tetapkan arah positif, uraikan per komponen, lalu hitung hasil **setiap** pilihan. Pilihan pengecoh sering benar besarnya tetapi salah arah atau sudutnya.
- Ini soal latihan buatan, bukan soal TKA resmi.

T.1 TKA · FIS-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Seorang pendaki mengikuti jalur: 7 km ke utara, kemudian 12 km ke timur, lalu 2 km ke selatan menuju pos terakhir. Petugas ingin menarik kabel radio lurus dari titik awal ke pos terakhir. Panjang kabel minimum yang diperlukan adalah ….

A. 5 km **B.** 13 km **C.** 15 km **D.** 17 km **E.** 21 km

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.2 TKA · FIS-GRAF · level 2 · Pilihan ganda

Sebuah robot pengintai bergerak di lantai datar. Sensornya mencatat komponen kecepatan pada sumbu x dan y yang saling tegak lurus.

t (s)	0	1	2	3
v_x (m/s)	6	6	6	6
v_y (m/s)	0	4	8	12

Kondisi gerak robot pada t = 2 s adalah ….

A. kelajuan 10 m/s dan percepatan 4 m/s² searah sumbu y

B. kelajuan 14 m/s dan percepatan 4 m/s² searah sumbu y

C. kelajuan 10 m/s dan percepatan nol karena v_x tetap

D. kelajuan 8 m/s dan percepatan 4 m/s² searah sumbu y

E. kelajuan 10 m/s dan percepatan 5 m/s² searah gerak robot

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.3 TKA · FIS-KONSEP · level 2 Pilihan ganda kompleks

Seorang pembalap mengitari lintasan berbentuk lingkaran dengan kelajuan tetap 20 m/s dan kembali ke garis start setelah tepat satu putaran. Pernyataan yang benar adalah .... (Jawaban benar lebih dari satu.)

A. Kelajuan rata-rata satu putaran 20 m/s.

B. Kecepatan rata-rata satu putaran nol.

C. Percepatan pembalap nol karena kelajuannya tetap.

D. Besar kecepatan sesaatnya selalu 20 m/s.

E. Arah kecepatan sesaat selalu menuju pusat lingkaran.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.4 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 Pilihan ganda

Kapal penyeberangan berangkat dari Pulau A pukul 07.30 menuju Pulau B yang terletak 24 km tepat di sebelah timur Pulau A. Arus laut bergerak dari barat ke timur dengan kecepatan 3 km/jam. Kapal harus tiba tepat pukul 09.00. Strategi yang harus diterapkan nakhoda adalah ....

A. bergerak ke timur dengan kecepatan 13 km/jam relatif terhadap air

B. bergerak ke timur dengan kecepatan 16 km/jam relatif terhadap air

C. bergerak ke timur dengan kecepatan 19 km/jam relatif terhadap air

D. bergerak ke barat dengan kecepatan 13 km/jam relatif terhadap air

E. bergerak ke tenggara dengan kecepatan 16 km/jam relatif terhadap air

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.5 TKA · FIS-GRAF · level 2 Pilihan ganda

Catatan GPS seorang kurir motor ditunjukkan pada tabel berikut. Tiap ruas ditempuh lurus.

Waktu	Gerak
menit 0–10	3 km ke timur
menit 10–20	4 km ke utara
menit 20–30	berhenti mengantar paket

Pernyataan yang tepat tentang gerak kurir selama 30 menit adalah ....

A. Kelajuan rata-ratanya 14 km/jam, sedangkan besar kecepatan rata-ratanya 10 km/jam.

B. Kelajuan rata-rata dan besar kecepatan rata-ratanya sama-sama 14 km/jam.

C. Kelajuan rata-ratanya 21 km/jam, karena waktu berhenti tidak dihitung.

D. Besar kecepatan rata-ratanya 15 km/jam, karena waktu berhenti tidak dihitung.

E. Kelajuan rata-ratanya 10 km/jam, sedangkan besar kecepatan rata-ratanya 14 km/jam.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.6 TKA · FIS-HITUNG · level 2 Pilihan ganda

Pada pukul 10.00, kapal A dan kapal B melewati pelampung yang sama. Kapal A berlayar lurus ke timur dengan kecepatan 12 km/jam, sedangkan kapal B berlayar lurus ke utara dengan kecepatan 16 km/jam. Jarak kedua kapal pada pukul 10.30 adalah ....

A. 2 km **B.** 10 km **C.** 14 km **D.** 20 km **E.** 28 km

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.7 TKA · FIS-HITUNG · level 2 · Pilihan ganda

Sebuah bola dilempar mendatar dari tepi atap gedung setinggi 45 m dengan kecepatan 40 m/s ($g = 10\ m/s^2$; hambatan udara diabaikan). Kecepatan bola tepat sebelum menyentuh tanah adalah ....

A. 50 m/s, arah 37° di bawah horizontal

B. 50 m/s, arah 53° di bawah horizontal

C. 70 m/s, arah 37° di bawah horizontal

D. 30 m/s, arah tegak ke bawah

E. 40 m/s, arah mendatar

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.8 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 · Pilihan ganda

Perahu motor bermassa total 100 kg melaju dengan kecepatan tetap 8 m/s ke utara. Ketika melewati muara, arus dari barat memberi gaya mendatar 200 N ke timur selama 3 s, lalu gaya arus itu hilang. Selama itu mesin menjaga kecepatan ke utara tetap 8 m/s, dan gaya lain pada arah timur–barat diabaikan. Kondisi gerak perahu setelah gaya arus hilang adalah ....

A. kelajuan 10 m/s dengan arah 37° ke timur dari utara, lalu bergerak lurus dengan kecepatan tetap

B. kelajuan 10 m/s dengan arah 53° ke timur dari utara, lalu bergerak lurus dengan kecepatan tetap

C. kelajuan 14 m/s dengan arah 37° ke timur dari utara, lalu bergerak lurus dengan kecepatan tetap

D. kelajuan 10 m/s dengan arah 37° ke timur dari utara, lalu terus dipercepat ke timur

E. kelajuan 8 m/s ke utara, karena mesin menjaga kecepatan perahu

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.9 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 · Benar–salah (Tepat/Tidak Tepat)

Tim SAR harus membawa perahu karet ke titik yang tepat berada di seberang posko, menyeberangi sungai selebar 80 m yang arusnya 3 m/s. Perahu dapat melaju 5 m/s relatif terhadap air. Target: tiba di titik itu dalam waktu **tidak lebih dari 25 s**. (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8; sudut diukur dari garis tegak lurus tepi.) Tentukan apakah setiap strategi berikut tepat untuk mencapai target.

Strategi	Tepat	Tidak Tepat
1. Mengarahkan perahu tegak lurus tepi sepanjang penyeberangan.	☐	☐
2. Mengarahkan perahu 37° ke arah hulu sepanjang penyeberangan.	☐	☐
3. Mengarahkan perahu 53° ke arah hulu sepanjang penyeberangan.	☐	☐
4. Mengarahkan perahu tegak lurus tepi, lalu setelah tiba menyusuri tepi ke arah hulu dengan laju 5 m/s relatif terhadap air.	☐	☐

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.10 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Dua perenang, Dini dan Eka, sama-sama mampu berenang 1,5 m/s relatif terhadap air. Mereka mulai bersamaan dari titik yang sama di tepi sungai selebar 30 m yang arusnya 0,9 m/s. Dini selalu menghadap tegak lurus tepi. Eka menghadap ke arah hulu sehingga lintasannya lurus menuju titik tepat di seberang. Kondisi yang akan terjadi adalah ....

A. Dini tiba lebih dulu, setelah 20 s, di titik 18 m ke hilir; Eka tiba tepat di seberang setelah 25 s.

B. Eka tiba lebih dulu karena lintasannya lebih pendek.

C. Keduanya tiba bersamaan karena kelajuan berenangnya sama.

D. Dini tiba lebih dulu, setelah 20 s, tepat di seberang titik awal.

E. Dini tiba lebih dulu, setelah sekitar 17 s, karena arus menambah kelajuannya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.11 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Dua siswa menendang bola dari tanah datar dengan kelajuan awal sama, 20 m/s. Bola P ditendang pada sudut 37° dan bola Q pada sudut 53° (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8; g = 10 m/s²; hambatan udara diabaikan). Pernyataan yang tepat tentang kedua bola adalah ....

A. Keduanya mendarat pada jarak mendatar yang sama, tetapi bola Q lebih lama berada di udara.

B. Bola Q mendarat lebih jauh karena sudut tendangannya lebih besar.

C. Kedua bola sama lama berada di udara karena kelajuan awalnya sama.

D. Jarak mendatar kedua bola sama, dan kelajuan keduanya di titik tertinggi juga sama.

E. Bola P mencapai titik lebih tinggi karena komponen mendatar kecepatannya lebih besar.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.12 TKA · FIS-STRATEGI · level 3 Pilihan ganda

Sebuah drone harus mengantar obat ke posko yang berada 1.600 m tepat di utara titik lepas landas, dalam waktu tidak lebih dari 4 menit. Laju drone 10 m/s relatif terhadap udara, dan angin bertiup ke timur 6 m/s. Strategi yang memenuhi tujuan dan batas waktu adalah .... (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8)

A. mengarahkan drone 37° ke barat dari utara; tiba setelah 200 s

B. mengarahkan drone tepat ke utara; tiba setelah 160 s

C. mengarahkan drone 37° ke timur dari utara; tiba setelah 200 s

D. mengarahkan drone 53° ke barat dari utara; tiba setelah 160 s

E. mengarahkan drone 37° ke barat dari utara; tiba setelah 160 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

T.13 TKA · FIS-ANALISIS · level 3 Pilihan ganda

Dari jendela setinggi 45 m, bola X dijatuhkan bebas dan pada saat yang sama bola Y dilempar mendatar dengan kecepatan 10 m/s ($g = 10\ m/s^2$; hambatan udara diabaikan). Kondisi yang akan terjadi adalah ....

A. Kedua bola menyentuh tanah bersamaan setelah 3 s; bola Y mendarat 30 m dari kaki gedung dengan kelajuan lebih besar.

B. Bola X menyentuh tanah lebih dulu karena lintasannya lebih pendek.

C. Bola Y menyentuh tanah lebih dulu karena kecepatan awalnya lebih besar.

D. Kedua bola menyentuh tanah bersamaan setelah 3 s dengan kelajuan sama, 30 m/s.

E. Kedua bola menyentuh tanah bersamaan setelah 4,5 s; bola Y mendarat 45 m dari kaki gedung.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Uji Kompetensi

Kerjakan tanpa melihat bagian lain modul ini. Setelah menjawab setiap soal, centang seberapa yakin kamu. Waktu yang disarankan: 90 menit.

A. Pilihan ganda

1 Kelompok besaran yang semuanya vektor adalah ....

A. jarak, kelajuan, waktu **B.** perpindahan, kecepatan, percepatan **C.** massa, kecepatan, gaya

D. perpindahan, kelajuan, percepatan **E.** energi, gaya, waktu

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Besar vektor $\mathbf{v} = (-9\mathbf{i} + 12\mathbf{j})$ m/s adalah ....

A. 3 m/s **B.** 15 m/s **C.** 21 m/s **D.** 225 m/s **E.** 108 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Komponen tegak kecepatan 40 m/s yang berarah 37° di atas horizontal (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8) adalah ....

A. 32 m/s **B.** 24 m/s **C.** 40 m/s **D.** 30 m/s **E.** 20 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Resultan dua kecepatan 8 m/s dan 6 m/s yang saling tegak lurus adalah ....

A. 2 m/s **B.** 10 m/s **C.** 14 m/s **D.** 48 m/s **E.** 7 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Dua vektor masing-masing 10 satuan membentuk sudut apit 120°. Besar resultannya adalah ....

A. 0 **B.** 10 satuan **C.** 20 satuan **D.** 17,3 satuan **E.** 14,1 satuan

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

6 Seseorang berjalan 6 m ke timur lalu 8 m ke barat. Jarak dan perpindahannya adalah ....

A. 14 m dan 2 m ke barat **B.** 14 m dan 2 m ke timur **C.** 2 m dan 14 m ke barat

D. 10 m dan 10 m ke barat **E.** 14 m dan 14 m ke barat

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

7 Pelari menempuh satu putaran penuh lintasan 400 m dalam 50 s. Kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-ratanya adalah ....

A. 8 m/s dan 8 m/s **B.** 8 m/s dan 0 **C.** 0 dan 8 m/s

D. 0 dan 0 **E.** 4 m/s dan 0

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

8 Benda berpindah dari posisi $(1\mathbf{i} + 2\mathbf{j})$ m ke $(7\mathbf{i} + 10\mathbf{j})$ m. Besar perpindahannya adalah ....

A. 10 m **B.** 14 m **C.** 6 m **D.** 8 m **E.** 14,4 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

9 Mobil melaju 20 m/s lalu direm dengan perlambatan tetap 4 m/s². Waktu sampai berhenti adalah ....

A. 5 s **B.** 80 s **C.** 16 s **D.** 24 s **E.** 0,2 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

10 Bola ditendang 50 m/s dengan sudut 53° (sin 53° = 0,8; cos 53° = 0,6). Kelajuan bola di titik tertinggi adalah ....

A. 0 **B.** 30 m/s **C.** 40 m/s **D.** 50 m/s **E.** 20 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

11 Bola dilempar mendatar 12 m/s dari ketinggian 45 m ($g = 10\ m/s^2$). Jarak mendatar tempat bola mendarat adalah ....

A. 36 m **B.** 54 m **C.** 108 m **D.** 24 m **E.** 45 m

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

12 Sungai selebar 30 m berarus 4 m/s. Perahu 3 m/s relatif terhadap air diarahkan tegak lurus tepi. Kelajuan perahu terhadap tepi dan waktu menyeberang adalah ....

A. 5 m/s; 10 s **B.** 7 m/s; 4,3 s **C.** 5 m/s; 6 s **D.** 1 m/s; 30 s **E.** 5 m/s; 7,5 s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

13 Kereta melaju 30 m/s. Penumpang berjalan 2 m/s ke arah belakang kereta. Kecepatan penumpang terhadap tanah adalah ....

A. 32 m/s searah kereta **B.** 28 m/s searah kereta **C.** 2 m/s ke belakang
D. 30 m/s searah kereta **E.** 28 m/s ke belakang

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

14 Bola menumbuk dinding tegak lurus dengan 6 m/s dan memantul kembali dengan 4 m/s. Besar perubahan kecepatannya adalah ....

A. 2 m/s **B.** 10 m/s **C.** 0 **D.** 7,2 m/s **E.** 24 m/s

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

15 Hujan turun tegak 3 m/s. Pelari berlari 4 m/s ke utara. Menurut pelari, hujan datang dengan ....

A. 5 m/s, miring 53° dari vertikal, dari depan
B. 5 m/s, miring 37° dari vertikal, dari depan
C. 5 m/s, miring 53° dari vertikal, dari belakang
D. 7 m/s, dari depan
E. 3 m/s, tegak

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

B. Uraian

1 Helikopter diarahkan ke utara dengan kelajuan 120 km/jam relatif terhadap udara. Angin bertiup ke timur 50 km/jam. (a) Berapa kelajuan helikopter terhadap tanah? (b) Berapa jarak yang ditempuhnya dalam 30 menit?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

2 Posisi partikel pada t = 0 adalah $(-3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$ m dan pada t = 5 s adalah $(9\mathbf{i} + 9\mathbf{j})$ m. Tentukan perpindahan, besarnya, dan kecepatan rata-ratanya.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

3 Bola ditendang 30 m/s dengan sudut 37° (sin 37° = 0,6; cos 37° = 0,8; g = 10 m/s²). Tentukan waktu mencapai puncak, tinggi maksimum, dan jarak mendatar.

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

4 Sungai selebar 120 m berarus 4 m/s; perahu 5 m/s relatif terhadap air. (a) Ke mana perahu diarahkan agar tiba tepat di seberang, dan berapa lama? (b) Berapa lama cara tercepat, dan seberapa jauh perahu terbawa? (sin 53° = 0,8)

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

5 Dua mobil meninggalkan perempatan pada saat yang sama: A ke utara 16 m/s, B ke timur 12 m/s. (a) Berapa kelajuan A menurut B? (b) Berapa jarak keduanya setelah 10 s?

Keyakinan: ☐ Yakin ☐ Ragu ☐ Menebak

Refleksi dan Jadwal Mengulang

Skor latihan

Bagian	Benar	Soal yang salah (tulis nomornya)
Latihan 1: Besaran Skalar dan Vektor	/ 12	
Latihan 2: Penjumlahan dan Selisih Vektor	/ 12	
Latihan 3: Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan	/ 12	
Latihan 4: Percepatan dan Gerak Dua Dimensi	/ 12	
Latihan 5: Kecepatan Relatif	/ 12	
Latihan campuran	/ 12	
Soal setara TKA	/ 13	
Uji kompetensi	/ 20	

Cocokkan keyakinan dan hasil

	Benar	Salah
Yakin	Sudah kuat. Cukup diulang sekali di jadwal ke-3.	**Paling penting.** Ada konsep yang keliru. Baca lagi kotak Jebakan dan contoh di subbab terkait.
Ragu / Menebak	Belum kuat. Ulangi di semua jadwal.	Pelajari ulang contoh dan contoh bertahap, lalu kerjakan soal sejenis.

Jadwal mengulang

Kerjakan ulang soal yang salah atau yang kamu tandai Ragu/Menebak, **tanpa melihat jawaban sebelumnya**.

Ulangan	Kapan	Tanggal	Nomor soal	Selesai
1	Besok			☐
2	Sekitar satu minggu kemudian			☐
3	Sekitar tiga minggu kemudian, atau beberapa hari sebelum ulangan/TKA			☐

Pertanyaan refleksi

1. Bagaimana cara cepat membedakan kelajuan rata-rata dan kecepatan rata-rata?

2. Kapan kamu memakai rumus cosinus, dan kapan cara komponen?

3. Kesalahan apa yang paling sering kamu lakukan di modul ini?

Ringkasan Rumus

Besar dan arah vektor	$\lvert A\rvert = \sqrt{(A_x^2 + A_y^2)}$; $\tan\theta = A_y/A_x$
Komponen	$A_x = A\cos\theta$; $A_y = A\sin\theta$
Resultan dua vektor	$R = \sqrt{(A^2 + B^2 + 2AB\cos\theta)}$; selisih $\sqrt{(A^2 + B^2 - 2AB\cos\theta)}$
Batas resultan	$\lvert A - B\rvert \le R \le A + B$
Perpindahan	$\Delta r = r_{akhir} - r_{awal}$
Kecepatan dan kelajuan rata-rata	$v = \Delta r/\Delta t$; kelajuan rata-rata = jarak/Δt
Percepatan rata-rata	$a = \Delta v/\Delta t$ (Δv dihitung sebagai vektor)
GLBB per sumbu	$v = v_0 + at$; $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$; $v^2 = v_0^2 + 2as$
Gerak parabola	$v_x = v_0\cos\alpha$; $v_y = v_0\sin\alpha - gt$; $t_{puncak} = v_0\sin\alpha/g$; $h_{maks} = (v_0\sin\alpha)^2/2g$; $R = v_0^2\sin 2\alpha/g$
Lemparan mendatar	$t = \sqrt{(2h/g)}$; $x = v_0 t$
Kecepatan relatif	$v_{AB} = v_A - v_B$; $v_{tanah} = v_{relatif} + v_{arus/angin}$
Menyeberang sungai	tegak lurus: $t = d/v_p$, $x = v_a t$; tepat di seberang: $\sin\theta = v_a/v_p$, $t = d/\sqrt{(v_p^2 - v_a^2)}$

A, B = besar vektor; θ = sudut; v_0 = kecepatan awal; α = sudut elevasi; $g = 10\ m/s^2$; v_p = kecepatan perahu terhadap air; v_a = kecepatan arus.

LIMA JEBAKAN YANG PALING SERING

- Besar vektor tidak pernah negatif; tanda hanya ada pada komponen.
- $3 + 4 = 5$ hanya untuk vektor yang saling tegak lurus.
- Kelajuan rata-rata memakai jarak; kecepatan rata-rata memakai perpindahan.
- Di titik tertinggi parabola, kecepatan tidak nol (masih ada v_x).
- Kecepatan relatif dihitung dengan mengurangkan vektor, bukan kelajuannya.

Kunci Jawaban dan Pembahasan

Cek Prasyarat

P1 10 dan 13. √(36 + 64) = √100 = 10; √(25 + 144) = √169 = 13.

P2 ½; ½√3; ½√3; ½. sin 30° = cos 60° = ½ dan cos 30° = sin 60° = ½√3 ≈ 0,87.

P3 12 dan 16. 20 × 0,6 = 12; 20 × 0,8 = 16.

P4 θ ≈ 37°. Sisi depan 3, sisi samping 4, sisi miring 5: sin θ = 0,6, jadi θ ≈ 37°.

P5 20 m/s. 72 × 1.000 m ÷ 3.600 s = 20 m/s (cara cepat: bagi 3,6).

P6 0,25 jam dan ⅔ jam. 15/60 = 0,25 jam; 40/60 = ⅔ jam.

P7 −8 dan −18. Mengurangkan bilangan positif menggeser ke kiri pada garis bilangan.

P8 t = 2 (t positif). $t^2 = 4$, jadi t = 2.

Subbab 1. Besaran Skalar dan Vektor

Contoh Bertahap 1 25; 13 m. Negatif dan positif; kuadran II. Sumbu x negatif (α ≈ 67°, jadi 113° dari sumbu x positif). Alasan: (a).

1.1 perpindahan, kecepatan, gaya. Ketiganya memerlukan arah. Kelajuan adalah besar kecepatan tanpa arah, jadi skalar.

1.2 5 m. √(9 + 16) = √25 = 5 m.

1.3 10 m/s. √(64 + 36) = √100 = 10 m/s. Tanda negatif hilang saat dikuadratkan.

1.4 5 m/s. $v_x = 10 \times 0{,}5 = 5$ m/s.

1.5 40 m dan 30 m. 50 × 0,8 = 40 m; 50 × 0,6 = 30 m.

1.6 13 m/s; kuadran IV. √(144 + 25) = 13 m/s. x positif dan y negatif, jadi kuadran IV (ke timur dan sedikit ke selatan).

1.7 ≈ 173 km/jam ke timur; 100 km/jam ke utara. Timur: 200 cos 30° = 100√3 ≈ 173 km/jam. Utara: 200 sin 30° = 100 km/jam.

1.8 −A = (−4i + 3j) m; 5 m. Semua komponen berganti tanda; besarnya tetap √(16 + 9) = 5 m.

1.9 15 m; 37°. $C_y = \sqrt{25^2 - 20^2} = 15$ m. tan θ = 15/20 = 0,75, jadi θ ≈ 37°.

1.10 20 m/s; 37°. $v_x = \sqrt{625 - 225} = 20$ m/s. sin θ = 15/25 = 0,6, jadi θ ≈ 37°.

1.11 p = 4. $(2p)^2 + 36 = 100 \rightarrow 4p^2 = 64 \rightarrow p^2 = 16 \rightarrow p = 4$.

1.12 10 m/s; 53° dari barat ke selatan (barat daya). √(36 + 64) = 10 m/s. Kedua komponen negatif: ke barat dan ke selatan. tan α = 8/6 dari arah barat, α ≈ 53°.

Subbab 2. Penjumlahan dan Selisih Vektor

Contoh Bertahap 2 $R_x = 6$ km; $R_y = 8$ km; R = √(36 + 64) = 10 km. Alasan: (a).

2.1 14 m/s. Searah: dijumlahkan langsung.

2.2 2 m/s, searah vektor 8 m/s. Berlawanan: 8 − 6 = 2 m/s.

2.3 10 m/s. √(36 + 64) = 10 m/s.

2.4 (6i − 4j). Jumlahkan per komponen: 2 + 4 = 6 dan 3 + (−7) = −4.

2.5 (−2i + 10j). 2 − 4 = −2 dan 3 − (−7) = 10.

2.6 7 satuan. R = √(25 + 64 + 2 · 5 · 8 · (−0,5)) = √(89 − 40) = √49 = 7.

2.7 6 satuan. R = √(36 + 36 − 36) = 6. Dua vektor sama besar bersudut 120° menghasilkan resultan sebesar masing-masing.

2.8 10 satuan. |A − B| = √(100 + 100 − 2 · 100 · 0,5) = √100 = 10.

2.9 13 m. $R_x = 8 + 4 = 12$ m; $R_y = 6 - 1 = 5$ m; R = √(144 + 25) = 13 m.

2.10 120°. $F^2 = F^2 + F^2 + 2F^2 \cos\theta \rightarrow \cos\theta = -½ \rightarrow \theta = 120°$.

2.11 60°. $49 = 25 + 9 + 30 \cos\theta \rightarrow \cos\theta = 15/30 = 0{,}5 \rightarrow \theta = 60°$.

2.12 12 dan 5 satuan. A + B = 17 dan $A^2 + B^2 = 169$. $(A + B)^2 = 289 \rightarrow 2AB = 120 \rightarrow AB = 60$. Bilangan yang jumlahnya 17 dan hasil kalinya 60: 12 dan 5.

Subbab 3. Jarak, Perpindahan, Kelajuan, dan Kecepatan

Contoh Bertahap 3 $\Delta\mathbf{r} = (12\mathbf{i} + 16\mathbf{j})$ m; $\mathbf{v} = (3\mathbf{i} + 4\mathbf{j})$ m/s; $|\mathbf{v}| = 5$ m/s. Alasan: (a).

3.1 Jarak 7 m; perpindahan 1 m ke timur. Dengan timur positif: +4 + (−3) = +1 m.

3.2 5 m/s; 0 m/s. Jarak 400 m → 400/80 = 5 m/s. Kembali ke titik awal → perpindahan 0, kecepatan rata-rata 0.

3.3 60 km/jam ke utara. 90 ÷ 1,5 = 60 km/jam; arah ikut perpindahan.

3.4 (6i + 8j) m; 10 m. Δr = (8 − 2, 9 − 1) = (6, 8); √(36 + 64) = 10 m.

3.5 5 m/s. √(9 + 16) = 5 m/s.

3.6 7 m/s; 5 m/s. Jarak 1.400 m → 7 m/s. Perpindahan $\sqrt{600^2 + 800^2} = 1.000$ m → 5 m/s.

3.7 Jarak 36 km; perpindahan 20 km. Utara bersih 20 − 4 = 16 km; $\sqrt{12^2 + 16^2} = 20$ km.

3.8 56 km/jam; 40 km/jam. Waktu 1,25 jam. 70 ÷ 1,25 = 56 km/jam; 50 ÷ 1,25 = 40 km/jam.

3.9 4 m/s; ≈ 2,55 m/s. Jarak = πr = 44 m → 4 m/s. Perpindahan = diameter 28 m → 28/11 ≈ 2,55 m/s.

3.10 21 km/jam; 15 km/jam. Waktu ⅔ jam. Jarak 14 km → 14 ÷ ⅔ = 21 km/jam. Perpindahan 10 km → 15 km/jam.

3.11 40 km/jam; tidak sama dengan 60 km/jam. Perpindahan $\sqrt{60^2 + 80^2} = 100$ km dalam 2,5 jam → 40 km/jam. Rata-rata dua kecepatan tidak bermakna di sini.

3.12 48 km/jam; 0. Waktu 2 + 3 = 5 jam, jarak 240 km → 48 km/jam (bukan 50). Kembali ke A → kecepatan rata-rata 0.

Subbab 4. Percepatan dan Gerak Dua Dimensi

Contoh Bertahap 4 v_x = 12 m/s; v_y = 6 m/s; √(144 + 36) = √180 ≈ 13,4 m/s. Alasan: (a).

4.1 4 m/s². (30 − 10)/5 = 4 m/s².

4.2 2 s. 20 = 5t² → t = 2 s.

4.3 v_x = 16 m/s; v_y = 12 m/s. 20 × 0,8 dan 20 × 0,6.

4.4 16 m/s. Di puncak v_y = 0, tinggal v_x = 16 m/s.

4.5 4 m/s ke kiri. v = 8 − 2 · 6 = −4 m/s.

4.6 18 m/s. Arah menuju dinding positif: Δv = (−8) − 10 = −18 m/s.

4.7 ≈ 2,83 m/s². |Δv| = √(10² + 10²) = 10√2 ≈ 14,1 m/s; ÷ 5 s ≈ 2,83 m/s².

4.8 2 s; 30 m; 25 m/s. t = √(2 · 20/10) = 2 s; x = 15 · 2 = 30 m; v_y = 20 m/s; √(225 + 400) = 25 m/s.

4.9 1,2 s; 7,2 m. t = 12/10 = 1,2 s; h = 12²/20 = 7,2 m.

4.10 Sama, R = 45√3 ≈ 77,9 m. sin 60° = sin 120° = ½√3. R = 900 · ½√3 / 10 = 45√3 ≈ 77,9 m untuk keduanya.

4.11 4 s untuk keduanya; 60 m; ≈ 42,7 m/s. t = √(160/10) = 4 s. x = 15 · 4 = 60 m. v_y = 40 m/s; √(225 + 1.600) = √1.825 ≈ 42,7 m/s.

4.12 (3i + 4j) m/s²; 5 m/s². Δv = (6, 8) m/s; a = Δv/2 = (3, 4) m/s²; |a| = 5 m/s².

Subbab 5. Kecepatan Relatif

Contoh Bertahap 5 1,5 jam; 20 km/jam; 18 km/jam ke timur. Alasan: (a).

5.1 5 m/s. √(16 + 9) = 5 m/s.

5.2 (a) 22 m/s; (b) 18 m/s, keduanya searah kereta. Searah dijumlahkan; berlawanan dikurangkan.

5.3 5 m/s searah gerak. 25 − 20 = 5 m/s.

5.4 45 m/s. 25 − (−20) = 45 m/s.

5.5 250 km/jam. √(240² + 70²) = √62.500 = 250 km/jam.

5.6 12 s; 36 m. t = 60/5 = 12 s; x = 3 × 12 = 36 m.

5.7 37° ke hulu dari garis tegak lurus tepi; 15 s. 5 sin θ = 3 → θ = 37°. Laju menyeberang 5 × 0,8 = 4 m/s; 60/4 = 15 s.

5.8 5 km. Setelah ⅓ jam: A 3 km, B 4 km dari pelampung; √(9 + 16) = 5 km.

5.9 25 m/s, arah 37° dari utara ke barat. v_{QP} = (−15, 20); √(225 + 400) = 25 m/s; tan θ = 15/20 dari utara ke barat, θ ≈ 37°.

5.10 37° dari utara ke barat; 4 jam. 250 sin θ = 150 → sin θ = 0,6 → θ = 37° ke barat. Komponen ke utara 250 × 0,8 = 200 km/jam; 800/200 = 4 jam.

5.11 5 s (20 s dan 25 s). Tercepat: 100/5 = 20 s. Tepat di seberang: laju menyeberang √(25 − 9) = 4 m/s; 100/4 = 25 s.

5.12 24 s. Misalkan panjang L: $v_{eskalator}$ = L/60, v_{Ani} = L/40. Jumlahnya L/60 + L/40 = L/24, jadi waktunya 24 s.

Latihan Campuran

C.1 0. Posisi akhir sama dengan posisi awal.

C.2 15 m/s. √(81 + 144) = 15 m/s.

C.3 v_x = 30 m/s; v_y = 40 m/s. 50 × 0,6 dan 50 × 0,8.

C.4 12 km/jam. 3 ÷ 0,25 = 12 km/jam.

C.5 1,7 m/s; 1,3 m/s. 17/10 = 1,7 m/s; perpindahan 13 m → 1,3 m/s.

C.6 (6i − 8j) m; 5 m/s. Δr = (6, −8), besarnya 10 m; 10/2 = 5 m/s.

C.7 2 m. t = √(1,6/10) = 0,4 s; x = 5 × 0,4 = 2 m.

C.8 10 m/s; 37° (dari depan). √(64 + 36) = 10 m/s; tan θ = 6/8 → θ ≈ 37°.

C.9 200 s. Hilir 7 m/s → 60 s; hulu 3 m/s → 140 s.

C.10 20 m. h_A = 60 − 20 = 40 m; h_B = 80 − 20 = 60 m. Keduanya masih naik (t_{puncak} A = 3 s).

C.11 4 m/s. t = √(2,5/10) = 0,5 s; v = 2/0,5 = 4 m/s.

C.12 53° ke hulu dari garis tegak lurus tepi; ≈ 33,3 s. 5 sin θ = 4 → θ = 53°. Laju menyeberang 3 m/s; 100/3 ≈ 33,3 s.

Soal Setara TKA

T.1 B. Komponen utara 7 − 2 = 5 km, timur 12 km; √(144 + 25) = 13 km. Pilihan salah: A: hanya komponen utara. C: lupa mengurangkan 2 km (√(12² + 9²)). D: menjumlahkan komponen. E: itu jaraknya.

T.2 A. Pada t = 2 s: √(6² + 8²) = 10 m/s. a_x = 0, a_y = 4 m/s². Pilihan salah: B: menjumlahkan komponen. C: hanya melihat sumbu x. D: hanya sumbu y. E: percepatan dihitung dari kelajuan.

T.3 A, B, D. Kelajuan tetap → kelajuan rata-rata dan besar kecepatan sesaat 20 m/s. Satu putaran → perpindahan nol → kecepatan rata-rata nol. Pilihan salah: C: arah kecepatan berubah, jadi ada percepatan sentripetal. E: kecepatan sesaat menyinggung lingkaran; yang menuju pusat adalah percepatannya.

T.4 A. Waktu 1,5 jam → kecepatan terhadap dasar laut 24 ÷ 1,5 = 16 km/jam ke timur. Arus searah: 16 − 3 = 13 km/jam. Pilihan salah: B: lupa arus, tiba lebih awal. C: arus dikurangkan dengan arah terbalik. D: arah salah. E: kapal menyimpang ke selatan.

T.5 A. Jarak 7 km ÷ 0,5 jam = 14 km/jam. Perpindahan 5 km ÷ 0,5 jam = 10 km/jam. Pilihan salah: B: kecepatan disamakan dengan kelajuan. C dan D: hanya memakai 20 menit. E: keduanya tertukar.

T.6 B. Setelah 0,5 jam: A 6 km, B 8 km dari pelampung; √(36 + 64) = 10 km. Pilihan salah: A: 8 − 6. C: 6 + 8. D: $|v_A - v_B|$ = 20 km/jam, lupa dikali waktu. E: 12 + 16.

T.7 A. 45 = 5t² → t = 3 s; v_y = 30 m/s, v_x = 40 m/s; v = 50 m/s; tan θ = 30/40 → θ ≈ 37° di bawah horizontal. Pilihan salah: B: sudut tertukar (tan θ = 40/30). C: komponen dijumlahkan. D: hanya komponen tegak. E: hanya komponen mendatar.

T.8 A. a = 200/100 = 2 m/s²; v_{timur} = 2 × 3 = 6 m/s. √(64 + 36) = 10 m/s; tan θ = 6/8 dari utara → 37°. Setelah gaya hilang, resultan gaya nol → kecepatan tetap. Pilihan salah: B: sudut diukur dari timur. C: komponen dijumlahkan. D: gaya sudah hilang, jadi tidak ada percepatan. E: mengabaikan komponen ke timur.

T.9 1 Tidak Tepat; 2 Tepat; 3 Tidak Tepat; 4 Tidak Tepat. 1: 16 s tetapi terbawa 48 m ke hilir (Tidak Tepat). 2: komponen ke hulu 3 m/s meniadakan arus; laju menyeberang 4 m/s; 20 s (Tepat). 3: komponen ke hulu 4 m/s > 3 m/s, perahu bergeser ke hulu, waktu ≈ 26,7 s (Tidak Tepat). 4: 16 s + 48 m ÷ 2 m/s = 40 s (Tidak Tepat).

T.10 A. Dini: 30/1,5 = 20 s, terbawa 0,9 × 20 = 18 m. Eka: komponen menyeberang √(2,25 − 0,81) = 1,2 m/s; 30/1,2 = 25 s. Pilihan salah: B: yang menentukan waktu adalah komponen menyeberang, bukan panjang lintasan. C: komponen menyeberang keduanya berbeda. D: Dini terbawa arus. E: membagi lebar sungai dengan kelajuan terhadap tanah (≈ 1,75 m/s).

T.11 A. sin 2α = 2 × 0,6 × 0,8 = 0,96 untuk keduanya → R = 38,4 m. Waktu di udara: P 2,4 s, Q 3,2 s. Pilihan salah: B: jarak sama. C: P 2,4 s, Q 3,2 s. D: kelajuan di puncak P 16 m/s, Q 12 m/s. E: tinggi maksimum P 7,2 m, Q 12,8 m.

T.12 A. 10 sin θ = 6 → θ = 37° ke barat. Komponen ke utara 8 m/s; 1.600/8 = 200 s ≤ 240 s. Pilihan salah: B: drone terbawa 960 m ke timur. C: menambah hanyutan. D: komponen ke barat 8 m/s melebihi angin. E: waktu dihitung dengan 10 m/s.

T.13 A. 45 = 5t² → t = 3 s untuk keduanya. Y: x = 30 m; kelajuan √(30² + 10²) ≈ 31,6 m/s > 30 m/s. Pilihan salah: B dan C: dugaan intuitif; gerak tegak keduanya sama. D: lupa komponen mendatar Y. E: waktu dihitung 45/10.

Uji Kompetensi: pilihan ganda

1 B (perpindahan, kecepatan, percepatan). Ketiganya berarah. Pilihan salah: A, E: semuanya atau sebagian skalar. C: massa skalar. D: kelajuan skalar.

2 B (15 m/s). √(81 + 144) = 15 m/s. Pilihan salah: A: −9 + 12. C: 9 + 12. D: lupa diakar. E: 9 × 12.

3 B (24 m/s). 40 × 0,6 = 24 m/s. Pilihan salah: A: memakai cos (komponen mendatar). C: besar vektornya. D, E: tidak ada dasar perhitungan.

4 B (10 m/s). √(64 + 36) = 10 m/s. Pilihan salah: A: berlawanan arah. C: searah. D: dikalikan. E: dirata-rata.

5 B (10 satuan). R = √(100 + 100 + 200 cos 120°) = √100 = 10. Pilihan salah: A: menganggap berlawanan arah. C: searah. D: memakai 60°. E: memakai 90°.

6 A (14 m dan 2 m ke barat). Jarak 6 + 8 = 14 m; perpindahan 6 − 8 = −2 m (ke barat). Pilihan salah: B: arah terbalik. C: tertukar. D: dianggap tegak lurus. E: perpindahan disamakan dengan jarak.

7 B (8 m/s dan 0). 400/50 = 8 m/s; kembali ke start → kecepatan rata-rata 0. Pilihan salah: A: kecepatan disamakan dengan kelajuan. C: tertukar. D: kelajuan tidak nol. E: salah hitung.

8 A (10 m). Δr = (6, 8); √(36 + 64) = 10 m. Pilihan salah: B: 6 + 8. C, D: satu komponen saja. E: menjumlahkan posisi (8, 12) lalu mencari besarnya.

9 A (5 s). 0 = 20 − 4t → t = 5 s. Pilihan salah: B: dikalikan. C: 20 − 4. D: 20 + 4. E: 4/20.

10 B (30 m/s). Di puncak hanya v_x = 50 × 0,6 = 30 m/s. Pilihan salah: A: miskonsepsi kecepatan nol di puncak. C: memakai sin. D: kelajuan awal. E: tidak ada dasar.

11 A (36 m). t = √(90/10) = 3 s; x = 12 × 3 = 36 m. Pilihan salah: B: t = 45/10. C: t = 9 (lupa diakar). D: t = 2. E: disamakan dengan tinggi.

12 A (5 m/s; 10 s). √(9 + 16) = 5 m/s; waktu ditentukan komponen menyeberang: 30/3 = 10 s. Pilihan salah: B: kecepatan dijumlahkan. C: 30/5. D: 4 − 3. E: 30/4.

13 B (28 m/s searah kereta). 30 − 2 = 28 m/s, masih searah kereta. Pilihan salah: A: ditambahkan. C: kecepatan terhadap kereta. D: mengabaikan penumpang. E: arah salah.

14 B (10 m/s). (−4) − 6 = −10 m/s. Pilihan salah: A: selisih kelajuan. C: menganggap tidak berubah. D: √(36 + 16). E: dikalikan.

15 A (5 m/s, miring 53° dari vertikal, dari depan). $v_{hujan,\ relatif} = v_{hujan} - v_{pelari}$: 4 m/s ke selatan (berlawanan arah lari) dan 3 m/s ke bawah. √(16 + 9) = 5 m/s; tan θ = 4/3 dari vertikal → 53°; datang dari depan. Pilihan salah: B: sudut tertukar. C: arah terbalik. D: dijumlahkan. E: mengabaikan gerak pelari.

Uji Kompetensi: uraian

1 (a) 130 km/jam; (b) 65 km. (a) √(120² + 50²) = √16.900 = 130 km/jam. (b) 130 × 0,5 = 65 km.

2 Δr = (12i + 5j) m; 13 m; (2,4i + j) m/s, besarnya 2,6 m/s. Δr = (9 − (−3), 9 − 4) = (12, 5); √169 = 13 m; ÷ 5 s.

3 1,8 s; 16,2 m; 86,4 m. v_y = 18 m/s → t = 1,8 s; h = 18²/20 = 16,2 m; R = 900 × 0,96 / 10 = 86,4 m (atau 24 m/s × 3,6 s).

4 (a) 53° ke hulu dari garis tegak lurus tepi, 40 s; (b) 24 s, terbawa 96 m. (a) 5 sin θ = 4 → θ = 53°; laju menyeberang 3 m/s; 120/3 = 40 s. (b) 120/5 = 24 s; 4 × 24 = 96 m.

5 (a) 20 m/s; (b) 200 m. (a) v_{AB} = (−12, 16); √(144 + 256) = 20 m/s. (b) 20 × 10 = 200 m (atau √(160² + 120²)).

CATATAN UNTUK GURU

- Materi mengikuti Kurikulum Merdeka Fisika SMA. Letak vektor dan kinematika dua dimensi berbeda antarbuku (kelas X atau XI); lewati bagian yang belum diajarkan.
- Soal setara TKA meniru tipe soal TKA Fisika SMA 2025 (hitung, grafik/tabel, konsep, analisis, strategi). Soal ini buatan sendiri, bukan soal resmi; tingkat kesulitan sebenarnya dapat berbeda.
- Nilai sin 37° = 0,6 dan cos 37° = 0,8 adalah pembulatan (sudut sebenarnya 36,87°); setiap soal menuliskan nilai yang dipakai.
- Pilihan salah pada soal pilihan ganda disusun dari kesalahan yang umum, sehingga jawaban yang dipilih siswa menunjukkan letak salah konsepnya.
- Semua jawaban numerik sudah diperiksa ulang dengan perhitungan komputer.